

0.1 Duvidas Básicas em relação ao MEE de ponto fixo

Dada a proposta de substituir o LMS recursivo em tempo real usado no controle adaptativo discreto por um algoritmo MEE de minimização da entropia, seguem as seguintes dúvidas, a maioria em relação à nomenclatura:

- 1 Os pesos a serem adaptados são as estimativas dos parâmetros contidos na função de transferência da planta. ($w_k = \hat{\theta}(k)$)
- 2 A variável aleatória D correspondente ao resultado desejado é simplesmente a saída $z(k)$ da planta que está sendo identificada, e portanto suas amostras d_k correspondem a $z(k)$
- 3 A variável aleatória Y de saída do sistema que está sendo adaptado corresponde à saída $\hat{z}(k)$ do modelo do sistema.
- 4 O sinal de entrada X é a entrada $\phi(k)$ da planta e do modelo da planta, tal que $\hat{z} = \hat{\theta}^T(k)\phi(k)$
- 5 No algoritmo MEE de ponto fixo mostrado no slide 32 em cnel.ufl.edu/itl/images/8/83/Lecture2.pdf, dado que

$$\bar{R}_E(w_k) = (1 - \lambda)\bar{R}_E(w_{k-1}) + \frac{\lambda}{L} \sum_{i=k-L}^{k-1} K_{\sigma\sqrt{2}}(e_k - e_i)[u_k - u_i][u_k - u_i]^T$$

$$\bar{P}_E(w_k) = (1 - \lambda)\bar{P}_E(w_{k-1}) + \frac{\lambda}{L} \sum_{i=k-L}^{k-1} K_{\sigma\sqrt{2}}(d_k - d_i)[u_k - u_i]$$

$$w(k+1) = R_E(w_k)^{-1}P_E$$

- 5.1 Lambda é um parâmetro escolhido pelo projetista ou um Lagrangiano?(estou assumindo que seja uma constante escolhida pelo projetista)
- 5.2 L é a quantidade de amostras mais recentes que serão utilizadas para geração das matrizes? Isto é feito de forma a limitar o gasto computacional?
- 5.3 O erro $e(k)$ é equivalente a $z(k) - \hat{z}(k)$?
- 5.4 A entrada $\phi(k)$ é o vetor $u(k)$?
- 5.5 d_k corresponde a $z(k)$?
- 5.6 A matriz R_e pertence ao $R^{n \times n}$
- 5.7 O vetor P_e pertence ao $R^{n \times 1}$
- 5.8 K é um kernel?

0.2 Dúvidas Complementares

- 1 É necessária uma prova de estabilidade usando teoria de Lyapunov? Caso seja, a prova apenas para a identificação tal que $V(z - \hat{z}) > 0$, $\Delta V(z - \hat{z}) \leq 0$ é suficiente para os propósitos do trabalho?
- 2 O senhor tem uma cópia disponível do livro "System Parameter Identification: Information Criteria and Algorithms" publicado pelo professor José Principe em 2013?
- 3 No MSE convencional a implementação é predicada na seguinte identidade:

$$\dot{P} = -P \frac{dP^{-1}}{dt} P$$

que gera a matriz de ganhos P em tempo real como a solução de uma equação diferencial. Escolhi o MEE de ponto fixo com base na sua similaridade em relação a esse método, já que R_E e P_E são adaptadas a cada iteração. No entanto o algoritmo MEE-SIG também parece ser aplicável, neste caso, o senhor pode dar uma recomendação sobre qual método escolher?

Agradeço desde já.